

Differentiering med sumregel og produktregel

Øvelse 1 Bestem den afledte funktion $f'(x)$ for hver følgende funktioner.

1) $f(x) = 5x + 3$

2) $f(x) = x^2 - 4x + 7$

3) $f(x) = x^3 + 2x - 9$

4) $f(x) = e^x + 3x$

5) $f(x) = 2^x + x^2$

6) $f(x) = \sqrt{x} + x$

7) $f(x) = \ln(x) + 4x$

8) $f(x) = \frac{1}{x} + x^2$

9) $f(x) = e^{2x} - 3x$

10) $f(x) = 3^x + e^x - 5$

11) $f(x) = x^4 - 2x^2 + x$

12) $f(x) = 5e^x + x^3 - \frac{1}{x}$

13) $f(x) = 4e^{3x} + \sqrt{x} - 2$

14) $f(x) = 2 \cdot 5^x + \ln(x) + x^2$

15) $f(x) = x^5 + \frac{1}{x} - 3\sqrt{x}$

16) $f(x) = 7e^x - 2 \cdot 3^x + x^4$

17) $f(x) = e^{2x} + x^3 + \ln(x)$

18) $f(x) = \frac{4}{x} + 2\sqrt{x} + x^2$

19) $f(x) = 6^x + e^{4x} - x$

20) $f(x) = x^6 - 5x^2 + 3\ln(x)$

21) $f(x) = x \cdot e^x$

22) $f(x) = x^2 \cdot e^x$

23) $f(x) = (x + 1) \cdot \ln(x)$

24) $f(x) = (x^2 + 3x) \cdot e^x$

25) $f(x) = (\sqrt{x} + 1) \cdot x^2$

26) $f(x) = \left(\frac{1}{x} + 2\right) \cdot e^x$

27) $f(x) = (3x - 1) \cdot 5^x$

28) $f(x) = \left(x^2 + \frac{1}{x}\right) \cdot \ln(x)$

29) $f(x) = (e^x + x) \cdot (x^3 - 2)$

30) $f(x) = (2x^2 + 3e^x) \cdot \left(\ln(x) + \frac{1}{x}\right)$